OVERZICHT

Startdatum	17/02/2026
Einddatum	26/06/2026
Voorzitter	?
Projectteam	Bo Peeters (Stad Leuven) Tim Guiley (Stad Leuven) Jan Godderis (Stad Gent) Carl Vandebotermet (Stad Gent)
Geplande overlegmomenten	17/2/26 kick-off 5/3/26 Business werkgroep 2/4/26 Thematische werkgroep 1 5/5/26 Thematische werkgroep 2 26/5/26 Thematische werkgroep 3
Beslissingscriterium	Unanimiteit minus één (U-1)
Licentie	Modellicentie gratis hergebruik v1.0
Locatie documentatie	http://data.vlaanderen.be
Issue logging	https://github.com/Informatievlaanderen/OSLOthema-NDNN

1 CONTEXT

1.1 WAT

Het OSLO-traject Nudging Down Night Noise (NDNN) heeft als doel een gestandaardiseerd semantisch datamodel te ontwikkelen voor het modelleren, interpreteren en uitwisselen van nachtelijke geluidsdata en overlastsignalen. Binnen dit traject werken verschillende lokale besturen samen aan een gemeenschappelijk kader om zowel objectieve geluidsmetingen als subjectieve meldingen en relevante contextdata op een consistente manier te beschrijven en te combineren.

Het datamodel brengt verschillende gegevensstromen samen, waaronder:

- continue geluidsmetingen via sensoren,
- meldingen en klachten over nachtlawaai (op geaggregeerd niveau),
- informatie over evenementen die afwijken van bepaalde geluidsnormen,
- contextuele data zoals weersomstandigheden.

Door deze gegevens semantisch op elkaar af te stemmen, ontstaat een uniform en herbruikbaar informatiemodel dat toelaat om nachtelijke geluidsbelasting beter te analyseren en op te volgen. Het model vormt de basis voor dashboards, monitoringtools en analysetoepassingen die door lokale en bovenlokale overheden kunnen worden ingezet.

Het NDNN-datamodel wordt uitgewerkt binnen het kader van Open Standaarden voor Linkende Organisaties (OSLO) en wordt ontsloten via Linked Data Event Streams (LDES). Hierdoor wordt interoperabiliteit verzekerd tussen lokale besturen, Vlaamse overheden, kennisinstellingen en private partners, en kan de data hergebruikt worden binnen initiatieven zoals de Vlaamse Smart Data Space (VSDS).

1.2 WAAROM

Vandaag wordt nachtelijke geluidsdata in Vlaanderen verzameld door uiteenlopende actoren, elk met eigen meetmethodes, databronnen, kwaliteitsniveaus en interpretatiekaders. Door het ontbreken van uniforme afspraken zijn deze gegevens moeilijk vergelijkbaar en krijgen beleidsmakers vaak slechts een gefragmenteerd en onvolledig beeld van het geluidsklimaat.

Daarnaast worden geluidsmetingen zelden systematisch gekoppeld aan contextinformatie, zoals:

- weersomstandigheden,
- evenementen,
- meldingen bij politie of meldpunten.

Hierdoor is het moeilijk om pieken in geluidsbelasting correct te duiden of te linken aan concrete oorzaken. Een geluidsoverschrijding betekent bovendien niet automatisch dat er sprake is van overlast: context en interpretatie zijn essentieel, maar worden vandaag vaak ad hoc of impliciet behandeld.

Lokale besturen beschikken daardoor vaak over minder bruikbare informatie dan burgers die dagelijks de nachtelijke situatie in hun buurt ervaren. Beleidsmedewerkers moeten veel manueel werk verrichten om

gegevens te verzamelen, te interpreteren en te verantwoorden, en doen hiervoor regelmatig beroep op externe studiebureaus die tijdelijk en projectmatig data aanleveren.

Het NDNN-traject wil dit doorbreken door een eenduidig, open en semantisch rijk datamodel aan te bieden dat:

- objectieve metingen en subjectieve signalen samenbrengt,
- context expliciet modelleert,
- hergebruik en opschaling mogelijk maakt,
- en een datagedreven nachtlawaai-beleid ondersteunt.

Door deze standaardisatie kunnen lokale besturen gerichter analyseren waar en wanneer nachtelijke hinder optreedt, welke factoren hierop inspelen en welke nudgingmaatregelen (zoals communicatie, tijdelijke ingrepen of structurele aanpassingen) het meest effectief zijn. Dit leidt tot een meer coherente, transparante en onderbouwde aanpak van nachtelijke geluidsbelasting in Vlaanderen.

1.3 USE CASES

Binnen het OSLO NDNN-traject worden use-cases gebruikt als validatie-instrument voor het datamodel. Ze beschrijven concrete situaties waarin data rond nachtelijk geluid wordt gebruikt door beleidsmedewerkers, data-analisten of databeheerders. De use-cases helpen om te bepalen welke informatie noodzakelijk is, welke concepten moeten worden gemodelleerd en waar de grenzen van de scope liggen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat het traject niet probeert “geluidsoverlast” zelf te definiëren, maar focust op het uitwisselen van indicatoren (metingen, meldingen, context) die mogelijke overlast kunnen aanduiden.

Use Case 1: Burgermeldingen nachtelijk geluid

Als medewerker van de dienst Veiligheid & Preventie wil ik weten hoeveel burgermeldingen van geluidsoverlast binnenkomen en wat hun oorzaak is, zodat ik gerichte interventies en preventieve acties kan plannen.

Use Case 2: Sensormeldingen (drempeloverschrijdingen)

Als medewerker van de dienst Veiligheid & Preventie wil ik weten hoeveel sensormeldingen over een overschrijding van bepaalde geluidsdrempelwaarden binnenkomen en wat hun oorzaak is, zodat ik gerichte interventies en preventieve acties kan plannen.

Use Case 3: Correlatie tussen metingen en signalen

Als data-analist wil ik indicatoren rond geluid (geluidsmetingen, meldingen, klachten en beleidssignalen) kunnen uitwisselen, zodat ik kan nagaan in welke situaties objectieve metingen overeenkomen met signalen van mogelijke geluidsoverlast.

Use Case 4: Impact van evenementen

Als beleidsadviseur wil ik begrijpen wat de impact is van specifieke evenementen op het geluidsklimaat en de ervaren overlast, en welke geluidswaarden leiden tot welke meldingen.

(Enkel evenementgegevens die relevant zijn voor geluiddata worden meegenomen.)

Use Case 5: Invloed van weersomstandigheden op meldingen

Als beleidsadviseur wil ik kunnen voorspellen hoe weersomstandigheden (zoals neerslag en temperatuur) het aantal en type meldingen van geluidsoverlast (zullen) beïnvloeden.

Use Case 6: Betrouwbaarheid van sensormetingen

Als databeheerder wil ik kunnen analyseren hoe weersomstandigheden (zoals windrichting, windsnelheid en neerslag) de kwaliteit en betrouwbaarheid van geluids- en omgevingssensormetingen beïnvloeden.

Use Case 7: Nudging en duurtijd

Als beleidsadviseur wil ik inzicht in welk type nudging wordt gebruikt, inclusief de duurtijd van de nudging, en het effect ervan kunnen analyseren.

(*Het effect zelf wordt niet volledig gemodelleerd, maar de koppeling om dit te kunnen analyseren wordt wel voorzien.)*

• SCOPE

Het NDNN-traject heeft een bredere operationele context dan enkel het beleidsdashboard (bv. doorsturing naar dynamische verkeersborden of permanente nudgingmaatregelen). Deze context is gekend, maar het dit traject focust uitsluitend op het semantisch modelleren van de gegevens, niet op de uitvoering of beleidsbeslissingen zelf.

1.4 BINNEN SCOPE

De volgende elementen vallen binnen de scope van het OSLO NDNN-traject en worden meegenomen in het datamodel:

- **Informatie met betrekking tot meldingen**
  - Type melding
  - Locatie (geaggregeerd, bv. zone of statistische sector)
  - Actor/persoon (op conceptueel niveau)
- **Informatie met betrekking tot observaties**
  - Geluidsmetingen

    - Meettoestel / sensor van observatie
    - Gemeten waarden (bv. LAeq, pieken, aantallen)
- **Informatie met betrekking tot evenementen**
    - Locatie
    - Naam of type evenement
    - Temporele elementen (start, einde, duur)
- **Nudging**
    - Type nudging
    - Duurtijd van nudging-maatregelen
- **Weersdata**
    - Neerslag
    - Temperatuur
    - Waarde
- **Vergunningselementen**
    - Vergunninginformatie die relevant is voor het interpreteren van meldingen van geluidsoverlast

1.5 BUITEN SCOPE

De volgende elementen vallen expliciet buiten de scope van het OSLO NDNN-model:

- **Implementatie van het model**
  (Technische realisatie, platformkeuzes en tooling)
- **Reservatie en betaling van diensten**
  (bv. evenementreservaties – hoort thuis in een ander OSLO-model)
- **Milieu- of mantelvergunningen**
  (niet relevant voor het beleidsdashboard)
- **Wetgeving en rechtsgrond**
  (van toepassing op politie en handhaving, niet op beleidsanalyse)
- **GDPR-aspecten**
- **Analyse en interpretatie van observaties**
  (De semantische standaard voorziet enkel de structuur; analyse gebeurt in de implementatie)

2 STAKEHOLDERS

De belanghebbenden van dit traject zijn onder meer:

Stakeholder type	Voorbeelden
Lokale overheden (steden en gemeenten)	Stad Leuven, Stad Gent, Stad Antwerpen, Stad Brugge, Stad Hasselt, Stad Genk
Vlaamse overheid	Vlaamse Overheid – Departement Omgeving
Universiteiten	Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen, KU Leuven
Hogescholen	HOGENT, Odisee Hogeschool
Kennis- en onderzoeksinstellingen	Universiteiten en hogescholen actief in geluids- en omgevingsonderzoek
Sensor- en meetbedrijven	Munisense, Sorama, Asasense
Technologie- en data-partners	Akron
Publieke en semipublieke partners	Lokale en bovenlokale partners betrokken bij geluids- en omgevingsdata

2.1 SUCCESCRITERIA

Het OSLO NDNN-traject wordt als een succes beschouwd wanneer het leidt tot een gedragen, herbruikbare en toepasbare datastandaard voor het modelleren en uitwisselen van nachtelijke geluidsdata, conform de OSLO-principes en met actieve betrokkenheid van de relevante stakeholders.

In het bijzonder worden volgende successcriteria gehanteerd:

Stakeholderafstemming en betrokkenheid

Er is maximaal afgestemd met de relevante stakeholders, waarbij deze stakeholders actief betrokken zijn via de business- en thematische werkgroepen en hun input aantoonbaar is meegenomen in de uitwerking van het model.

Consensusgedreven kandidaat-standaard

De werkgroepen resulteren in een stabiel model en kandidaat-datastandaard die een consensus weerspiegelt van de deelnemers, met duidelijke afbakening van scope en semantische keuzes.

Formele OSLO-opleveringen

Het traject leidt tot de voorziene OSLO-deliverables:

- een vocabularium met eenduidige definities,
- een applicatieprofiel,
- (indien relevant) codelijsten.

Aanvaarding binnen het OSLO-governancemodel

De uitgewerkte specificatie wordt formeel aanvaard binnen het OSLO-proces (werkgroep datastandaarden en verdere governance-structuren), zodat publicatie en hergebruik mogelijk worden.

Praktische toepasbaarheid in beleidscontext

Het datamodel ondersteunt concreet de geïdentificeerde use-cases (meldingen, metingen, evenementen, weerdata, nudging) en is toepasbaar voor beleidsdashboards, monitoring en analyse, zonder beleidsinterpretatie te verankeren in de standaard zelf.

Interoperabele en herbruikbare data-ontsluiting

De standaard maakt interoperabele ontsluiting mogelijk (o.a. via Linked Data Event Streams), zodat gegevens gecombineerd en hergebruikt kunnen worden door verschillende organisaties en systemen, binnen en buiten het NDNN-traject.

3 DELIVERABLES

De deliverables focussen uitsluitend op semantische modellering en standaardisatie. Implementatie, analyse, interpretatie en beleidsbeslissingen maken geen deel uit van de deliverables, maar worden expliciet aan de uitvoeringscontext overgelaten. De werkgroep zal de volgende deliverables opleveren:

Uitwerking en verfijning van use-cases

- Vastleggen en aanscherpen van use-cases rond:
    - burgermeldingen en sensormeldingen,

    - geluidsmetingen,
    - evenementen,
    - weerscontext,
    - nudging.
- Gebruik van use-cases als validatie voor scope en modellering.

Organisatie en facilitatie van werkgroepen

- Organisatie van:
    - 1 business-werkgroep,
    - 3 thematische werkgroepen,
    - een publieke review-periode.
- Verwerking van feedback uit deze sessies in opeenvolgende versies van het model.

Opstellen van een sneuvelmodel

- Ontwikkeling van een eerste conceptueel datamodel (sneuvelmodel) op basis van:
    - geïdentificeerde informatienoden,
    - kernconcepten zoals observaties, sensoren, locatie, tijd, evenementen, vergunningen en nudging.
- Gebruik van het sneuvelmodel als basis voor verdere inhoudelijke discussies en verfijning.

Oplevering van OSLO implementatiemodel

- Doorontwikkeling van het sneuvelmodel in een volwaardig implementatiemodel.

Oplevering van OSLO-standaardartefacten

- Uitwerking van de formele OSLO-deliverables:
    - een vocabularium met eenduidige begrippen en definities,
    - een applicatieprofiel dat beschrijft hoe het datamodel in de praktijk wordt toegepast, (waar relevant) codelijsten om waarden en categorieën te standaardiseren en herbruikbaar te maken.

Publicatie en ontsluiting van de standaard

- Publicatie van de datastandaard via de OSLO-kanalen (data.vlaanderen.be).
- Voorzien van documentatie die hergebruik en implementatie door andere organisaties ondersteunt.

4 MIJLPALEN EN TIMING

Datum	Mijlpaal
17/02/2026	Kick-off
05/03/2026	Business werkgroep

02/04/2026	Thematische werkgroep 1
05/05/2026	Thematische werkgroep 2
26/05/2026	Thematische werkgroep 3
06/2026	Start publieke reviewperiode
26/06/2026	Einde publieke reviewperiode en finale webinar

5 AFHANKELIJKHEDEN

A. Primaire afhankelijkheden tijdens dit traject zal minimaal afgestemd worden met de volgende bestaande initiatieven:

Vlaams

OSLO
Erkend

OSLO Applicatieprofiel Verkeersmeldingen